

Modelo Relacional UML da Aplicação CAMAAR

Weldo Gonçalves da Silva Junior – 222014133

Daniel Dezan Baby – 232046097

Leonardo Tome Sampaio – 222005448

Luis Eduardo Curi Serra – 251033574

Tarsila Marques de Oliveira Alves – 242012029

Introdução

A aplicação **CAMAAR** (Sistema para avaliação de atividades acadêmicas remotas do CIC) é um sistema desenvolvido em *Ruby on Rails* para a avaliação das turmas do CIC. O administrador importa do SIGAA as turmas, matérias e participantes, monta *templates* de formulário e envia formulários de avaliação para as turmas escolhidas. Discentes e docentes respondem a esses formulários, e o administrador baixa os resultados em CSV. Este relatório apresenta o modelo relacional UML da aplicação, descrevendo suas principais entidades, atributos e relacionamentos.

O modelo foi construído a partir das histórias de usuário das *issues* #98 a #113 do repositório EngSwCIC/CAMAAR e dos arquivos `classes.json` e `class_members.json`, que mostram o formato dos dados exportados pelo SIGAA. Os nomes das entidades e dos atributos estão em inglês, seguindo as convenções do *Rails*, com a tradução entre parênteses.

Entidades Principais

1. User (Usuário)

- **id**: Identificador único (chave primária).
- **name**: Nome completo do usuário.
- **email**: E-mail do usuário (único); usado no login e no envio dos links de definição e de redefinição de senha.
- **registration**: Matrícula do discente ou, no caso do docente, o usuário do SIGAA (único); também pode ser usado no login (*issue* #104).
- **password_digest**: Senha criptografada. Fica nula até o usuário definir a senha pelo link recebido por e-mail, e só então o cadastro é efetivado (*issues* #100 e #105).
- **admin**: Indica se o usuário é administrador; nesse caso, o menu lateral mostra a opção de gerenciamento (*issue* #104).

- **course:** Curso do discente (e.g., CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO/CIC).
- **education_level:** Formação do usuário (e.g., graduando, DOUTORADO).
- **token_digest:** Versão criptografada do *token* enviado no link de definição ou de redefinição de senha (*issues* #105 e #107).
- **token_expires_at:** Data e hora em que o *token* deixa de valer (48 horas após o envio).
- **department_id:** Chave estrangeira associada ao departamento (opcional). Vem do SIGAA para os docentes e é informada no cadastro dos administradores (*issue* #106).

Relacionamento: Um usuário pertence a nenhum ou a um departamento, participa de nenhuma ou várias turmas e envia nenhuma ou várias respostas. Um administrador cria nenhum ou vários templates e formulários.

2. Department (Departamento)

- **id:** Identificador único (chave primária).
- **name:** Nome do departamento como vem do SIGAA (e.g., DEPTO CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO); único.

Relacionamento: Um departamento tem nenhum ou vários usuários e oferece nenhuma ou várias matérias.

3. Subject (Matéria)

- **id:** Identificador único (chave primária).
- **code:** Código da matéria no SIGAA (e.g., CIC0097); único.
- **name:** Nome da matéria (e.g., BANCOS DE DADOS).
- **department_id:** Chave estrangeira associada ao departamento que oferece a matéria (opcional). Como o `classes.json` não traz o departamento, ele é preenchido na importação com o departamento do docente da turma, que vem no `class_members.json`.

Relacionamento: Uma matéria é oferecida por nenhum ou um departamento e possui nenhuma ou várias turmas.

4. SchoolClass (Turma)

- **id:** Identificador único (chave primária).
- **subject_id:** Chave estrangeira associada à matéria.
- **code:** Código da turma (e.g., TA).

- **semester**: Semestre letivo (e.g., 2021.2). O semestre atual é o mais recente importado.
- **schedule**: Horário no formato do SIGAA (e.g., 35T45).

Relacionamento: Cada turma pertence a uma matéria, tem nenhum ou vários participantes e recebe nenhum ou vários formulários. A combinação (**subject_id**, **code**, **semester**) é única, o que permite importar e atualizar os dados do SIGAA sem duplicar turmas (*issues* #98 e #108). O nome **SchoolClass** evita o conflito com a classe **Class** do Ruby.

5. Participation (Participação)

- **id**: Identificador único (chave primária).
- **user_id**: Chave estrangeira associada ao usuário.
- **school_class_id**: Chave estrangeira associada à turma.
- **role**: Papel do usuário na turma: **student** (discente) ou **teacher** (docente). Na importação, os valores **dicente** e **docente** do campo **ocupacao** do SIGAA são convertidos para esses dois.

Relacionamento: Cada participação liga um usuário a uma turma. É a entidade associativa da relação muitos-para-muitos entre **User** e **SchoolClass**, preenchida a partir do **class_members.json**; o par (**user_id**, **school_class_id**) é único.

6. FormTemplate (Template de Formulário)

- **id**: Identificador único (chave primária).
- **title**: Nome do template (até 100 caracteres, sem repetir entre os templates do mesmo administrador).
- **creator_id**: Chave estrangeira associada ao administrador que criou o template.
- **created_at**: Data de criação.

Relacionamento: Cada template é criado por um administrador, contém nenhuma ou várias questões e dá origem a nenhum ou vários formulários (*issues* #102 e #111). Um template sem questões pode ser salvo, mas não pode gerar formulário.

7. Question (Questão)

- **id**: Identificador único (chave primária).
- **form_template_id**: Chave estrangeira associada ao template (preenchida nas questões do template).
- **form_id**: Chave estrangeira associada ao formulário (preenchida nas cópias feitas quando o formulário é criado).

- **statement**: Texto da pergunta.
- **question_type**: Tipo da questão: **radio** (escolha de uma opção) ou **text** (resposta livre), os dois tipos do protótipo. O nome evita a coluna **type**, reservada pelo *Rails*.
- **position**: Posição da questão no template ou no formulário.
- **required**: Indica se a resposta é obrigatória.

Relacionamento: Cada questão pertence a um template ou a um formulário (exatamente uma das duas chaves é preenchida), tem nenhuma ou várias opções e é respondida em nenhum ou vários itens de resposta.

8. Option (Opção)

- **id**: Identificador único (chave primária).
- **question_id**: Chave estrangeira associada à questão.
- **text**: Texto da alternativa.
- **position**: Posição da alternativa na questão.

Relacionamento: Cada opção pertence a uma questão do tipo **radio**, que precisa de pelo menos duas opções, e pode ser escolhida em nenhum ou vários itens de resposta.

9. Form (Formulário)

- **id**: Identificador único (chave primária).
- **form_template_id**: Chave estrangeira associada ao template de origem (opcional; fica nula se o template for excluído).
- **school_class_id**: Chave estrangeira associada à turma avaliada.
- **creator_id**: Chave estrangeira associada ao administrador que criou o formulário.
- **title**: Título copiado do template, para o formulário continuar identificado mesmo que o template seja excluído.
- **target_audience**: Público-alvo do formulário: **students** (discentes, o padrão) ou **teachers** (docentes) (*issue* #113).
- **created_at**: Data de criação.

Relacionamento: Cada formulário avalia uma turma, é criado por um administrador e tem origem em nenhum ou um template. Ele contém uma ou várias questões, que são cópias das questões do template, e recebe nenhuma ou várias respostas. O administrador escolhe o template e as turmas, e o sistema cria um formulário por turma (*issue* #103); a lista desses formulários é a base da visualização dos resultados (*issue* #110). Como as questões são copiadas, editar ou excluir o template depois não altera o formulário (*issue* #112).

10. Submission (Resposta)

- **id**: Identificador único (chave primária).
- **form_id**: Chave estrangeira associada ao formulário respondido.
- **user_id**: Chave estrangeira associada ao participante que respondeu.
- **submitted_at**: Data e hora do envio.

Relacionamento: Cada resposta pertence a um formulário e a um participante e é composta por um ou vários itens (*issue #99*). O par (**form_id**, **user_id**) é único, então cada participante responde uma única vez a cada formulário. Os formulários pendentes de um participante (*issue #109*) são os das suas turmas, com público-alvo igual ao seu papel na turma, que ainda não têm resposta dele.

11. Answer (Item de Resposta)

- **id**: Identificador único (chave primária).
- **submission_id**: Chave estrangeira associada à resposta.
- **question_id**: Chave estrangeira associada à questão do formulário que foi respondida.
- **option_id**: Chave estrangeira associada à opção escolhida (opcional; só em questões do tipo **radio**).
- **text_value**: Texto digitado nas questões do tipo **text** (até 1000 caracteres).

Relacionamento: Cada item pertence a uma resposta e a uma questão e, nas questões do tipo **radio**, a uma opção. Uma resposta tem no máximo um item por questão. O relatório em CSV (*issue #101*) é gerado sob demanda a partir desses itens, por isso não é uma entidade do modelo.

Modelo Relacional UML

Abaixo está o modelo relacional UML que descreve a estrutura de dados da aplicação CAMAAR:

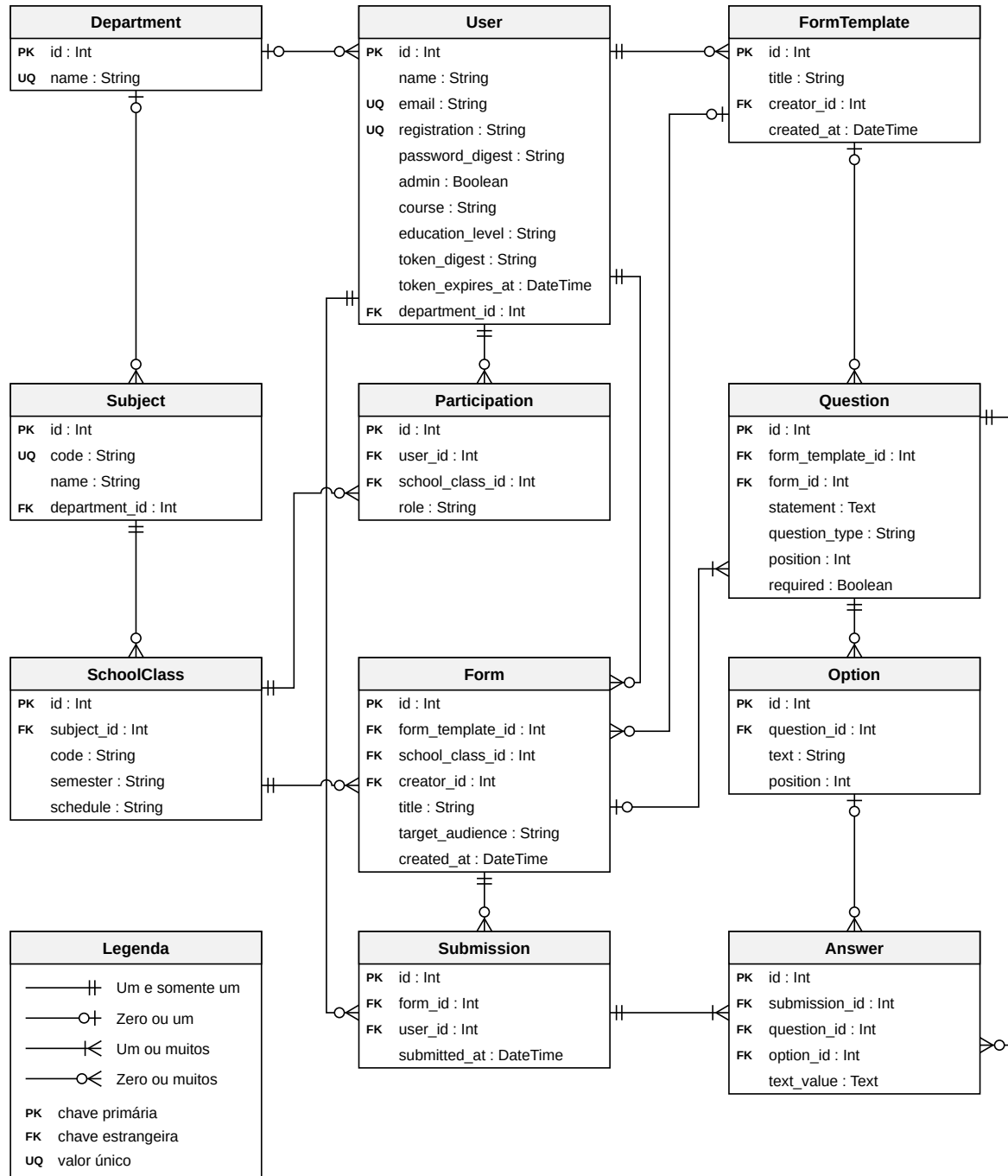


Figura 1: Modelo Relacional UML da aplicação CAMAAR.

Considerações Finais

O modelo apresentado atende às histórias de usuário #98 a #113: importação e atualização dos dados do SIGAA, cadastro por e-mail, login, definição e redefinição de senha, criação e gestão de templates, envio de formulários por turma e por público-alvo, resposta aos formulários e geração do relatório em CSV. As principais decisões de modelagem foram: (i) copiar as questões e as opções do template para cada formulário no momento do envio, para que editar ou excluir um template não altere formulários e respostas que já existem (*issue* #112); (ii) guardar o papel de discente ou docente na participação, e não no usuário, que só indica se é administrador; (iii) usar chaves naturais únicas (código da matéria; matéria, turma e semestre; matrícula) para que importar os mesmos dados de novo não crie registros duplicados (*issues* #98 e #108); e (iv) manter a avaliação anônima no relatório: a resposta guarda o participante só para impedir respostas repetidas e para listar os formulários pendentes, e o CSV não exporta essa informação.

As entidades **Department** e **Participation** deixam o modelo preparado para a funcionalidade bônus de gerenciamento por departamento (*issue* #106), e o modelo pode ser expandido, por exemplo, com prazos de resposta para os formulários ou com novos tipos de questão.